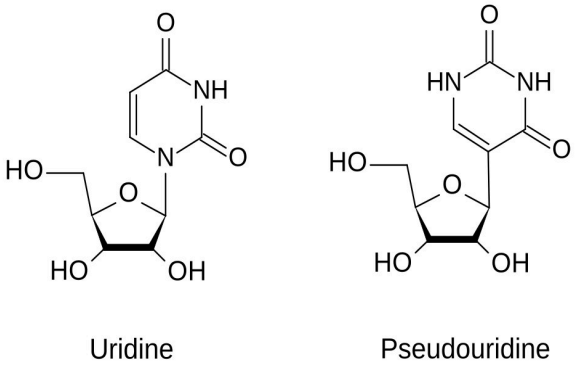
ללמד את הגוף לסלוח לעצמו

מערכת החיסון יודעת לעצור. השאלה הבאה היא איך מכוונים את הבלמים



אורידין מול פסאודואורידין: השינוי בנוקלאוזיד

ב-2025 קיבלו שלושה חוקרים פרס על תאים שתפקידם לעצור את מערכת החיסון מלתקוף את הגוף. ב-2026 הפרס הלך לחוקרים שמדליקים ומכבים תאי עצב באור. מה יקרה כשנדע להדליק ולכבות גם את תגובת החיסון?

הרפואה עברה מתרופה שהורגת חיידק (פלמינג) לתרופה שמלמדת את הגוף (חיסוני mRNA). מחלות אוטואימוניות, אלרגיות ודחיית שתלים הן בעצם מערכת שלא יודעת מתי לעצור. זה נוגע במאות מיליוני אנשים.

שימון סקגוצ'י (The University of Osaka), מרי ברנקו (Institute for Systems Biology) ופרד רמסדל (Sonoma Biotherapeutics) זיהו את תאי ה-T המווסתים, השוטרים של מערכת החיסון. גאורג נגל, פטר הגמן וקרל דייסרות' פיתחו את האופטוגנטיקה, שליטה בתאים באור. **הגילוי הבא, לפי ההנחה כאן, יהיה טיפול שמלמד את מערכת החיסון לסבול רקמה מסוימת**, בלי להחליש את כל הגוף.

המטפורה המנחה

מרכזיית רמזורים חכמה: לא מכבים את כל הרמזורים בעיר כדי לפתוח צומת אחד.

> **"על גילוייהם בנוגע לסבילות חיסונית היקפית"**
>
> נימוק ועדת הפרס, **2025** · שימון סקגוצ'י · NobelPrize.org

עכשיו

טיפולים בתאים מווסתים נמצאים בניסויים קליניים.

שנה־שנתיים

בשנה־שנתיים: תוצאות ראשונות במחלות אוטואימוניות נבחרות.

שלוש עד חמש שנים

בשלוש עד חמש שנים: השתלות בלי דיכוי חיסוני כללי.

לי ולעיר

לעיר: תכנון בריאות עירוני שמביא בחשבון אוכלוסייה מזדקנת ומחלות כרוניות.

התובנה

הכוח של מערכת הוא היכולת לעצור, לא רק לתקוף.

מה עושים

1. לעקוב אחרי מחקרי Treg בניסויים קליניים בישראל.
2. לחשוב על מרפאות שכונתיות כחלק מתוכנית ההתחדשות.

שומר בשער

מכיר את פני הבית

ומניח לו לנוח

הקולות

שימון סקגוצ'י, **2025**. גילה את התאים שמונעים מהגוף לתקוף את עצמו.

קטלין קריקו, **2023**. הראתה ששינוי קטן ב-mRNA מונע תגובה חיסונית מזיקה.

קרל דייסרות', **2026**. פיתח כלים להדליק ולכבות תאי עצב באור.

איך לקרוא: התחזית היא [הנחה], תרגיל חשיבה. השמות, השנים והנימוקים מנתוני פרס נובל הרשמיים.

תמונה: J3D3, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons (מתוך עבודת קטלין קריקו).